

## 국어 독서 · 문제편

---

국어 · 독서 · SKY 멘토 × AI(openai) 협업 출제 · v-auto

### SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 국어 독서 문제편

스마트폰, 병원, 지방자치단체의 센서 등에서 생성되는 데이터는 질병 예측이나 교통 혼잡 완화와 같은 공익적 의사 결정에 활용될 수 있다. 그러나 데이터를 한곳에 모아 분석하는 중앙 집중 방식은 편리한 만큼 위험도 크다. 데이터가 이동하고 저장되는 과정에서 유출될 가능성이 있으며, 특정 개인을 직접 식별하는 이름이나 주민등록번호를 삭제하더라도 여러 정보가 결합되면 개인이 다시 식별될 수 있기 때문이다.

이러한 문제를 완화하기 위한 방법으로 연합학습이 주목받고 있다. 연합학습에서는 원자료를 중앙 서버로 보내지 않고, 각 기관이나 기기가 자신의 데이터를 이용해 모델을 학습한다. 이후 중앙 서버에는 원자료가 아니라 학습 결과를 요약한 갱신값만 전달된다. 서버는 여러 참여자의 갱신값을 모아 전체 모델을 개선하고, 개선된 모델을 다시 참여자에게 배포한다. 이 과정을 반복하면 원자료를 한곳에 모으지 않고도 공동의 예측 모델을 만들 수 있다.

하지만 연합학습이 곧바로 개인정보 보호를 완전히 보장하는 것은 아니다. 갱신값에는 원자료의 통계적 흔적이 남을 수 있다. 예를 들어 어떤 기관의 데이터가 매우 특이한 환자 집단으로 이루어져 있다면, 그 기관이 보낸 갱신값을 분석해 민감한 특성이 추론될 여지가 있다. 또한 참여자 수가 적거나 특정 참여자의 데이터가 전체 학습에 지나치게 큰 영향을 미치는 경우, 갱신값만으로도 원자료에 대한 단서가 커질 수 있다.

이를 보완하기 위해 차등 개인정보보호가 함께 사용되기도 한다. 차등 개인정보보호의 핵심은 한 개인의 데이터가 포함되었는지 여부가 결과에 과도한 차이를 만들지 않도록 통계적 잡음을 더하는 데 있다. 잡음이 충분히 크면 공격자는 결과를 보더라도 특정 개인의 포함 여부를 확신하기 어렵다. 다만 잡음이 커질수록 모형의 정확도가 낮아질 수 있으므로, 개인정보 보호 수준과 예측 성능 사이의 균형을 조정해야 한다. 이때 흔히 개인정보 예산이라는 개념을 사용하여 보호 수준을 수치적으로 관리한다. 예산을 많이 사용할수록 결과의 정확도는 높아질 수 있지만, 그만큼 보호 수준은 낮아진다.

공공 영역에서 이러한 기술을 도입할 때에는 기술적 가능성만으로 충분하지 않다. 참여 기관의 데이터 품질이 서로 크게 다르면 전체 모형이 특정 집단에 유리하거나 불리하게 작동할 수 있다. 또한 시민이 데이터 활용 목적과 보호 장치를 이해하지 못한다면, 실제 위험이 낮더라도 제도에 대한 신뢰가 약화될 수 있다. 따라서 연합학습과 차등 개인정보보호는 데이터 활용을 가능하게 하는 유용한 도구이지만, 공정성 점검과 투명한 설명, 사후 감사 체계와 결합될 때 공익적 활용의 정당성을 얻을 수 있다.

## [문항 1] 기본

윗글의 중심 내용으로 가장 적절한 것은?

1. 중앙 집중 방식은 데이터 분석의 정확도를 낮추므로 공공 영역에서 사용할 수 없다.
2. 연합학습은 원자료 이동을 줄여 주지만, 개인정보 보호와 공정성을 위해 추가 장치가 필요하다.
3. 차등 개인정보보호는 잡음을 제거함으로써 예측 성능과 보호 수준을 동시에 높인다.
4. 공공 데이터 활용에서 가장 중요한 것은 시민의 동의보다 모형의 계산 속도이다.
5. 개인 식별 정보만 삭제하면 데이터 재식별 가능성은 사실상 사라진다.

## [문항 2] 기본

윗글을 바탕으로 할 때, 연합학습에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1. 각 참여자가 자신의 데이터를 이용해 모형을 학습한다.
2. 중앙 서버는 여러 참여자의 갱신값을 모아 전체 모형을 개선한다.
3. 원자료를 중앙 서버에 모두 모으지 않아도 공동 모형을 만들 수 있다.
4. 갱신값에는 원자료와 관련된 통계적 흔적이 전혀 남지 않는다.
5. 개선된 모형은 다시 참여자에게 배포될 수 있다.

## [문항 3] 심화

윗글의 내용 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

1. 상반된 두 이론의 역사적 기원을 비교한 뒤 한 이론의 우월성을 입증하고 있다.

2. 기술의 작동 원리를 설명하고, 그 한계와 보완 조건을 제시하고 있다.
3. 실험 결과의 수치를 나열하여 특정 정책의 경제적 효과를 검증하고 있다.
4. 개념의 어원을 분석하여 현대적 의미 변화 과정을 추적하고 있다.
5. 찬반 양측의 주장을 동일한 비중으로 소개한 뒤 판단을 유보하고 있다.

## [문항 4] 심화

윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

1. 참여자 수가 적고 특정 참여자의 데이터 영향력이 클수록 갱신값에서 민감한 특성이 추론될 위험이 커질 수 있다.
2. 연합학습에서는 원자료가 이동하지 않으므로 데이터 품질 차이가 모형의 공정성에 영향을 주지 않는다.
3. 개인정보 예산을 많이 사용할수록 보호 수준과 예측 성능이 모두 높아진다.
4. 차등 개인정보보호에서 잡음을 크게 할수록 공격자의 추론 가능성은 커진다.
5. 시민이 제도를 이해하지 못하더라도 실제 위험만 낮으면 신뢰 문제는 발생하지 않는다.

## [문항 5] 킬러

<보기>는 어느 지자체의 교통 예측 사업 계획이다. 윗글을 바탕으로 <보기>를 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

A 시는 세 구역의 교통 센서 데이터를 활용해 혼잡 예측 모형을 만들려 한다. 원자료는 각 구역 서버에 보관하고, 중앙 서버에는 모형 갱신값만 보낸다. 다만 ㉠도심 구역의 센서 수가 전체의 80%를 차지하고, 외곽 구역의 센서는 일부 시간대에만 작동한다. A 시는 차등 개인정보보호를 적용하되, ㉡예측 정확도를 높이기 위해 개인정보 예산을 크게 설정하려 한다. 사업 설명회에서는 ㉢ ‘원자료를 보내지 않으므로 개인정보 위험은 없다’ 고 안내할 예정이다.

1. ㉠은 참여 기관의 데이터 품질과 규모 차이로 인해 모형의 공정성 점검이 필요함을 보여 준다.

2. ㉠은 개인정보 예산이 커질수록 보호 수준이 높아진다는 점에서 적절한 계획이다.
3. ㉡은 연합학습의 원리에 비추어 볼 때 갱신값의 정보 누출 가능성을 정확히 설명한 것이다.
4. ㉢의 문제가 있더라도 원자료가 중앙 서버로 이동하지 않으면 특정 구역에 유리한 모형은 만들어질 수 없다.
5. ㉠과 ㉡은 모두 예측 성능보다 투명한 설명을 우선시한다는 점에서 바람직하다.

## [문항 6] 킬러

윗글의 관점에서 다음 진술을 비판한 내용으로 가장 적절한 것은?

“연합학습과 차등 개인정보보호를 함께 적용하면 기술적으로 개인정보가 보호되므로, 공공 데이터 활용 사업의 정당성은 자동으로 확보된다.”

1. 두 기술은 모두 원자료를 반드시 중앙 서버에 모아야 하므로 개인정보 보호 기술이라고 보기 어렵다는 점을 간과한다.
2. 차등 개인정보보호는 예측 성능을 항상 향상시키므로 기술 도입의 비용을 고려할 필요가 없다는 점을 간과한다.
3. 기술적 보호 장치가 있더라도 공정성 점검, 투명한 설명, 사후 감사가 함께 요구된다는 점을 간과한다.
4. 연합학습은 참여자의 갱신값을 사용하지 않으므로 공동 모형을 만들 수 없다는 점을 간과한다.
5. 공공 영역에서는 개인정보 보호보다 계산 효율성이 우선되어야 한다는 점을 간과한다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.